

**|GESTIÓN TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE REDES FTTH EN LA
EMPRESA VCONEXIÓN S.A.S.**

ESTUDIANTE

MARLON STEVEN CASTELLANOS PÁEZ

CÓDIGO: 1.006.407.280

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL-ISER

FACULTAD DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMATICAS

PAMPLONA/NORTE DE SANTANDER

2025

**GESTIÓN TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE REDES FTTH EN LA
EMPRESA VCONEXIÓN S.A.S.**

MARLON STEVEN CASTELLANOS PÁEZ

CÓDIGO: 1.006.407.280

**PROPUESTA DE GRADO EN MODALIDAD PRÁCTICA PROFESIONAL PARA
OPTAR AL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS
TELEINFORMÁTICAS**

**Asesor de trabajo de grado
LUIS CARLOS DURÁN RODRÍGUEZ
Ingeniero Telecomunicaciones**

**Asesor Empresarial Vconexión
ALVARO SNEYDER HERNANDEZ SALAZAR**

**INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL-ISER
FACULTAD DE INGENIERÍAS E INFORMÁTICA
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMÁTICAS
PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
2025**

DEDICATORIA

Dedico este trabajo, en primer lugar, a Dios, quien ha sido mi guía constante a lo largo de este proceso. A Él le agradezco por darme la fortaleza necesaria para enfrentar cada desafío, por iluminar mi camino en los momentos de incertidumbre y por brindarme la serenidad para seguir adelante incluso cuando las circunstancias no eran fáciles. Su presencia ha sido un apoyo espiritual que me ha permitido mantener la esperanza y la determinación.

A mis padres, cuyo amor incondicional y ejemplo de dedicación han sido la base de cada uno de mis logros. Gracias por su paciencia, por su apoyo permanente y por enseñarme el valor del esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad. Sus palabras de aliento y su confianza en mí han sido un motor fundamental para no rendirme y continuar avanzando con firmeza. Todo lo que soy y todo lo que he alcanzado ha sido posible gracias a su constante acompañamiento.

A mis amigos, quienes se han convertido en una familia adicional en este camino. A aquellos que han estado presentes en los momentos de estrés, dudas y cansancio, pero también en los de alegría y satisfacción. Gracias por su comprensión, por cada palabra de ánimo, por las risas compartidas y por recordarme que no estoy solo en este proceso. Su compañía hizo más llevaderos los días difíciles y más memorables los buenos.

Extiendo también esta dedicatoria a mis profesores, quienes han desempeñado un papel fundamental en mi formación académica y profesional. Agradezco su compromiso, su dedicación y la pasión con la que comparten sus conocimientos. Cada enseñanza, cada orientación y cada reto académico contribuyeron a que desarrollara no solo competencias técnicas, sino también sentido crítico, responsabilidad y disciplina. Gracias por motivarme a superarme y por ser parte esencial de mi crecimiento.

A todos ustedes, que de una u otra manera han formado parte de este proceso, les expreso mi más sincero agradecimiento. Este logro no es solo mío, también es de ustedes.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible el desarrollo de este trabajo y que acompañaron mi proceso de formación tanto personal como profesional.

En primer lugar, agradezco a Dios, por brindarme salud, fortaleza y claridad en cada una de las etapas de este proyecto. Su guía espiritual ha sido fundamental para mantenerme firme ante los retos y avanzar con convicción hacia mis metas.

Extiendo mi gratitud a mis padres, por su apoyo incondicional, su paciencia y su confianza en mí. Gracias por ser mi mayor motivación, por impulsarme a superar mis propios límites y por enseñarme la importancia del esfuerzo, la responsabilidad y los valores que hoy guían mi vida.

Agradezco también a mis amigos, quienes con sus palabras de ánimo, compañía y comprensión hicieron más llevadero este proceso. Su apoyo emocional ha sido fundamental para mantener mi equilibrio y continuar avanzando a pesar de las dificultades.

De manera especial, quiero expresar mi reconocimiento al Ingeniero Álvaro, de la empresa donde desarrollé mis pasantías. Su orientación, disposición para enseñar y confianza en mi trabajo fueron determinantes para fortalecer mis competencias técnicas en el área de telecomunicaciones y fibra óptica. Agradezco cada explicación, cada consejo y cada oportunidad de aprendizaje práctico que me brindó durante este periodo.

Mi agradecimiento también es para el profesor Luis Carlo, quien fue mi asesor durante la elaboración de este proyecto. Su acompañamiento académico, sus observaciones oportunas y su guía constante permitieron que este trabajo alcanzara un adecuado nivel técnico y metodológico. Gracias por su dedicación, compromiso y por motivarme a dar lo mejor de mí.

Finalmente, agradezco a todos aquellos que, de manera directa o indirecta, contribuyeron al desarrollo de este trabajo. Cada gesto, palabra o apoyo fue valioso y dejó una huella significativa en mi proceso formativo.

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	13
II.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
III.	JUSTIFICACIÓN	15
IV.	OBJETIVOS	16
A.	Objetivo General.....	16
B.	Objetivos Específicos	16
V.	MARCO CONTEXTUAL	17
A.	Información institucional relevante para la práctica.....	17
B.	Contexto operativo y geográfico de la red FTTH.....	17
V.1	MARCO TEÓRICO.....	19
A.	Principios de la fibra óptica	19
B.	Arquitectura FTTH	20
C.	Tecnología GPON.....	21
D.	Parámetros ópticos clave para la supervisión	22
E.	Gestión técnica y documentación en redes FTTH	23
V.2	MARCO LEGAL.....	24
A.	Leyes generales del sector TIC	24
B.	Normativas técnicas relacionadas con infraestructura óptica	24
C.	Regulaciones de calidad del servicio	25
V.3	MARCO CONCEPTUAL	26
A.	FTTH (Fiber To The Home)	26
B.	GPON (Gigabit Passive Optical Network)	26
C.	OLT (Optical Line Terminal)	27
D.	ODN (Optical Distribution Network)	27
E.	ONT (Optical Network Terminal).....	28
F.	Splitters ópticos.....	28
G.	Atenuación.....	29
H.	Potencia óptica (dBm)	29
I.	Eventos de pérdida.....	30

J.	Margen óptico	30
K.	Mantenimiento preventivo	30
L.	Seguimiento técnico.....	31
M.	Supervisión de red	31
VI.	METODOLOGÍA	32
A.	Fase de diagnóstico inicial	32
B.	Levantamiento y recolección de información.....	32
C.	Diseño del modelo de gestión técnica.....	33
D.	Implementación y organización operativa	33
E.	Validación del modelo y análisis de resultados	34
VII.	RESULTADOS	35
A.	Mejora en los niveles de potencia óptica	35
B.	Disminución de eventos de pérdida	37
C.	Estandarización de procesos técnicos	37
D.	Optimización del mantenimiento preventivo.....	38
E.	Consolidación de bases de datos y trazabilidad técnica.....	38
F.	Coordinación operativa y ejecución técnica en campo.....	38
G.	Trazado de plano en Google Earth.....	50
a.	Registro técnico del Tramo Plazuela Bolívar (Coordenadas + Evidencias Fotográficas)	54
VI.	ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	66
VII.	CONCLUSIONES	68
VIII.	RECOMENDACIONES.....	69
A.	Mantenimiento técnico	69
B.	Documentación y supervisión.....	69
C.	Operación y expansión.....	70
IX.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	72

Lista de tablas

<i>Tabla 1 Ubicación y Localización</i>	<i>18</i>
<i>Tabla 2 Resumen de soportes técnicos e instalaciones realizadas</i>	<i>49</i>
<i>Tabla 3 tabla de potencias de tramo plazuela bolívar.</i>	<i>53</i>
<i>Tabla 4 Referencia y coordenadas de Cajas y NAP del tramo plazuela bolívar</i>	<i>54</i>

Lista de figuras

<i>Fig. 1 Ubicación de la Oficina y La Central</i>	<i>18</i>
<i>Fig. 2 Reflexión interna total en fibra óptica.</i>	<i>19</i>
<i>Fig. 3 Arquitectura FTTH: OLT–ODN–ONT.</i>	<i>20</i>
<i>Fig. 4 Topología GPON punto–multipunto.....</i>	<i>21</i>
<i>Fig. 5 Ejemplo de presupuesto óptico en una red FTTH.</i>	<i>22</i>
<i>Fig. 6 Ejemplo de FTTH.....</i>	<i>26</i>
<i>Fig. 7 Ejemplo de una arquitectura GPON</i>	<i>27</i>
<i>Fig. 8 OLT.....</i>	<i>27</i>
<i>Fig. 9 Ejemplo de ODN</i>	<i>28</i>
<i>Fig. 10 ONU o ONT.....</i>	<i>28</i>
<i>Fig. 11 Splitters Ópticos</i>	<i>29</i>
<i>Fig. 12 Ejemplo de atenuación</i>	<i>29</i>
<i>Fig. 13 Ejemplo de potencia óptica</i>	<i>30</i>
<i>Fig. 14 Potencia anterior en una caja.....</i>	<i>36</i>
<i>Fig. 15 Potencia después de intervenir la caja.....</i>	<i>36</i>
<i>Fig. 16 Evidencia de técnico revisando la caja</i>	<i>40</i>
<i>Fig. 17 Evidencia de acompañamiento al terminal</i>	<i>41</i>
<i>Fig. 18 Observación de una caja NAP</i>	<i>42</i>
<i>Fig. 19 Observación de la fusionadora</i>	<i>43</i>
<i>Fig. 20 Potencia llegada a un nuevo usuario</i>	<i>44</i>
<i>Fig. 21 Verificación del estado de la fibra antes del cambio.....</i>	<i>45</i>
<i>Fig. 22 Identificación de fibra por laser.....</i>	<i>46</i>
<i>Fig. 23 Reseteo de ONU, para configuración</i>	<i>47</i>
<i>Fig. 24 Identificación y verificación de estado de Jack.....</i>	<i>48</i>
<i>Fig. 25 Configuración de ONU</i>	<i>49</i>
<i>Fig. 26 Mapeo del Tramo Plazuela Bolívar en Google Earth Pro</i>	<i>51</i>
<i>Fig. 27 Tabla de asignación y estado de fibras del tramo 12H dado por la empresa.</i>	<i>52</i>
<i>Fig. 28 Evidencia fotográfica de la central</i>	<i>56</i>
<i>Fig. 29 Evidencia fotográfica de la salida de fibra desde la central</i>	<i>56</i>

<i>Fig. 30 Evidencia fotográfica NAP 1.....</i>	<i>57</i>
<i>Fig. 31 Evidencia fotográfica de NAP provisional.....</i>	<i>57</i>
<i>Fig. 32 Evidencia fotográfica domo plazuela bolívar y NAP.....</i>	<i>58</i>
<i>Fig. 33 Evidencia fotográfica NAP 2.....</i>	<i>58</i>
<i>Fig. 34 Evidencia fotográfica NAP 3.....</i>	<i>59</i>
<i>Fig. 35 Evidencia fotográfica NAP 4.....</i>	<i>59</i>
<i>Fig. 36 Evidencia fotográfica NAP 5.....</i>	<i>60</i>
<i>Fig. 37 Evidencia fotográfica NAP 6.....</i>	<i>60</i>
<i>Fig. 38 Evidencia fotográfica NAP 7.....</i>	<i>61</i>
<i>Fig. 39 Evidencia fotográfica NAP 8.....</i>	<i>61</i>
<i>Fig. 40 Evidencia fotográfica NAP 9.....</i>	<i>62</i>
<i>Fig. 41 Evidencia fotográfica roseta de empalme</i>	<i>62</i>
<i>Fig. 42 Evidencia fotográfica NAP 10.....</i>	<i>63</i>
<i>Fig. 43 Evidencia fotográfica NAP 11</i>	<i>63</i>
<i>Fig. 44 Evidencia fotográfica NAP 12.....</i>	<i>64</i>
<i>Fig. 45 Evidencia fotográfica NAP 13.....</i>	<i>64</i>
<i>Fig. 46 Evidencia fotográfica NAP 14.....</i>	<i>65</i>

SIGLAS, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

FTTH: *Fiber To The Home* (Fibra hasta el hogar)

GPON: *Gigabit Passive Optical Network* (Red Óptica Pasiva Gigabit)

OLT: *Optical Line Terminal* (Terminal de Línea Óptica)

ONT: *Optical Network Terminal* (Terminal de Red Óptica)

ONU: *Optical Network Unit* (Unidad de Red Óptica) *[Si bien no aparece muchas veces, es parte de la tecnología descrita]*

ODF: *Optical Distribution Frame* (Marco de Distribución Óptica)

NAP: *Network Access Point* (Punto de Acceso a la Red)

PON: *Passive Optical Network* (Red Óptica Pasiva)

PPPoE: *Point-to-Point Protocol over Ethernet*

KPI / KPIs: *Key Performance Indicator(s)* (Indicadores Clave de Desempeño)

SNR: *Signal-to-Noise Ratio* (Relación Señal-Ruido)

DBM / dBm: *Decibel-milliwatts* (Decibelios-miliwatt)

DB / dB: *Decibel* (Decibelio)

XGS-PON: *10-Gigabit Symmetric Passive Optical Network*

25G-PON: *25 Gigabit Passive Optical Network*

LED: *Light Emitting Diode* (Diodo Emisor de Luz)

AES: *Advanced Encryption Standard*

DBA: *Dynamic Bandwidth Allocation* (Asignación Dinámica de Ancho de Banda)

OTDR: *Optical Time-Domain Reflectometer* (Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo)

RESUMEN

El presente informe sintetiza el desarrollo de la práctica profesional realizada en VCONEXIÓN S.A.S., cuyo propósito fue diseñar e implementar un modelo de gestión técnica orientado a mejorar la supervisión, el control operativo y la documentación de la red FTTH. El proyecto surgió ante la falta de estandarización en los procedimientos técnicos, la ausencia de registros digitales centralizados y la limitada trazabilidad de las intervenciones realizadas en la infraestructura óptica.

El resumen se estructura a partir de cuatro elementos principales: [1] un contexto breve sobre la importancia de las redes FTTH, [2] el propósito del proyecto en relación con las necesidades de la empresa, [3] una descripción sintética de la metodología implementada y [4] los principales resultados alcanzados. El proceso metodológico incluyó diagnóstico técnico, diseño del modelo de gestión, elaboración de herramientas de supervisión y organización de la documentación operativa.

Entre los resultados más relevantes se evidenció una mejora significativa en la estabilidad de los niveles de potencia óptica, disminución de fallas recurrentes, estandarización de procedimientos técnicos, fortalecimiento de la trazabilidad y consolidación de bases de datos operativas que facilitan la toma de decisiones. El modelo diseñado constituye una herramienta técnica que optimiza la operación interna de la empresa y aporta a la sostenibilidad de la red.

Palabras clave: FTTH, GPON, gestión técnica, supervisión, mantenimiento preventivo, documentación, trazabilidad.

ABSTRACT

This report summarizes the development of the professional internship carried out at VCONEXIÓN S.A.S., aimed at designing and implementing a technical management model to improve the supervision, operational control, and documentation of the FTTH network. The project emerged from the need to address the lack of standardized technical procedures, the absence of centralized digital records, and the limited traceability of interventions carried out on the optical infrastructure.

The abstract is structured around four key components: [1] a brief context on the relevance of FTTH networks, [2] the purpose of the project in response to the company's operational needs, [3] a concise description of the methodology implemented, and [4] the main results achieved. The methodological process included technical diagnosis, design of the management model, development of supervision tools, and organization of operational documentation.

The results demonstrated significant improvements in optical power stability, reduction of recurrent failures, standardization of technical procedures, enhanced traceability, and the consolidation of operational databases that support decision-making. The proposed model constitutes a technical tool that optimizes internal operations and contributes to the sustainability of the network.

Keywords: FTTH, GPON, technical management, supervision, preventive maintenance, documentation, traceability.

I. INTRODUCCIÓN

El aumento sostenido de la demanda por servicios de conectividad de alta velocidad ha impulsado la adopción de infraestructuras basadas en fibra óptica, particularmente aquellas bajo arquitectura FTTH, debido a su capacidad, estabilidad y eficiencia operativa. En este contexto, VCONEXIÓN S.A.S. ha expandido y mantenido una red óptica que atiende a usuarios residenciales, comerciales e institucionales en el municipio de Pamplona.

Sin embargo, este crecimiento ha evidenciado limitaciones en los procesos internos de la empresa, especialmente en lo relacionado con la supervisión técnica, la estandarización de procedimientos de mantenimiento y la documentación de intervenciones realizadas en la planta externa. La ausencia de registros organizados y la falta de trazabilidad dificultan el control adecuado de parámetros críticos del sistema GPON, como los niveles de potencia óptica, la atenuación acumulada, el estado de los empalmes o el desempeño de OLT y ONT. Estas deficiencias impactan directamente en la continuidad y calidad del servicio.

Frente a esta situación, el proyecto desarrollado tiene como propósito diseñar e implementar un modelo de gestión técnica que permita fortalecer la supervisión, el control operativo y la documentación estructurada de la red FTTH. Para ello, se integran herramientas de registro digital, criterios de evaluación técnica y actividades de mantenimiento preventivo, con el fin de optimizar la operación interna y mejorar la estabilidad de la infraestructura óptica.

Este documento se organiza en cuatro apartados principales. En primer lugar, se presentan los fundamentos contextuales, teóricos y normativos que sustentan el proyecto. Luego, se describe la metodología aplicada y las actividades ejecutadas durante la práctica profesional. Posteriormente, se exponen los resultados derivados del diagnóstico, las intervenciones técnicas y la implementación del modelo de gestión. Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la sostenibilidad del proceso y la mejora continua del servicio.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crecimiento de la red FTTH operada por VCONEXIÓN S.A.S. ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio para los usuarios del municipio de Pamplona. Sin embargo, este proceso ha revelado diversas dificultades técnicas y operativas relacionadas con la supervisión, el mantenimiento y la documentación de la infraestructura óptica. La empresa no cuenta con procedimientos estandarizados para el registro de intervenciones, ni con una base de datos organizada que permita verificar la trazabilidad de empalmes, niveles de potencia, splitters o rutas de fibra. Esto genera inconsistencias en la información, incrementa los tiempos de diagnóstico y limita la capacidad de respuesta ante fallas.

Estas dificultades tienen su origen en varias causas: la ausencia de un sistema unificado de documentación técnica; registros manuales incompletos o dispersos; falta de seguimiento a los niveles de atenuación por tramos; y limitaciones en la supervisión de las actividades desarrolladas en la planta externa. Como consecuencia, se presentan variaciones en los niveles ópticos, fallas recurrentes en nodos específicos y dificultades para identificar rápidamente la fuente de un problema en la red.

Ante esta situación, surge la necesidad de formular una pregunta orientadora que permita estructurar el proyecto desarrollado:

¿Cómo diseñar e implementar un modelo de gestión técnica que mejore la supervisión, el control operativo y la documentación de la red FTTH de VCONEXIÓN S.A.S., garantizando una operación más eficiente y confiable?

III. JUSTIFICACIÓN

La estabilidad y eficiencia de una red FTTH dependen de la adecuada supervisión de sus parámetros ópticos, del mantenimiento periódico de la planta externa y de la existencia de documentación actualizada que permita comprender la estructura y comportamiento de la red. En VCONEXIÓN S.A.S., la ausencia de procedimientos estandarizados, junto con la falta de registros técnicos unificados, dificulta el control de variaciones en niveles de potencia, la identificación de puntos críticos y la validación de rutas ópticas. Implementar un modelo de gestión técnica es indispensable para garantizar la mejora continua del rendimiento de la red y la detección temprana de fallas.

Desde el punto de vista organizacional, la empresa requiere fortalecer sus procesos internos para optimizar la toma de decisiones y mejorar los tiempos de respuesta ante incidentes. La falta de trazabilidad en las intervenciones genera incertidumbre, incrementa costos operativos y limita la capacidad de supervisión del personal técnico. La creación de un modelo estructurado de gestión permitirá centralizar la información, organizar los mantenimientos, estandarizar procedimientos y facilitar la planificación operativa, lo que se traduce en un mejor servicio para los usuarios y mayor eficiencia institucional.

La práctica profesional constituye un escenario clave para aplicar conocimientos teóricos en situaciones reales. Diseñar e implementar un modelo de gestión técnica para una red FTTH permite fortalecer habilidades en diagnóstico óptico, supervisión de infraestructura, organización documental y toma de decisiones técnicas. Además, contribuye a la formación integral del estudiante al enfrentar problemáticas reales del sector de telecomunicaciones y proponer soluciones que generan impacto directo en una empresa del entorno regional.

IV. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Diseñar e implementar un modelo de gestión técnica que permita optimizar los procesos de supervisión, control operativo y documentación de la red FTTH de la empresa VCONEXIÓN S.A.S., con el fin de mejorar la estabilidad del servicio, fortalecer la trazabilidad de las intervenciones y garantizar un mantenimiento eficiente de la infraestructura óptica.

B. Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico técnico de la red FTTH, identificando el estado de la infraestructura, los niveles de potencia óptica, la calidad de los empalmes, el funcionamiento de las OLT y ONT, y las principales zonas críticas en la planta externa.
- Construir indicadores técnicos de desempeño (KPIs) que permitan analizar el comportamiento de la red, evaluar la eficiencia operativa y medir el impacto de las acciones implementadas en la calidad del servicio.
- Implementar actividades de mantenimiento preventivo, orientadas a garantizar la integridad de los componentes de la red óptica, reducir la ocurrencia de fallas y mejorar la continuidad del servicio para los usuarios.

V. MARCO CONTEXTUAL

A. Información institucional relevante para la práctica

VCONEXIÓN S.A.S. es una empresa prestadora de servicios de internet mediante infraestructura basada en fibra óptica, con presencia en el municipio de Pamplona. Su actividad principal consiste en la instalación, operación y mantenimiento de redes FTTH bajo tecnología GPON, dirigidas a usuarios residenciales, comerciales y corporativos.

La empresa cuenta con un equipo técnico responsable de la planta externa, la atención de incidencias y la expansión de la red. Sin embargo, enfrenta limitaciones en sus procesos internos, especialmente en aspectos como:

- la estandarización de procedimientos de mantenimiento,
- la organización y actualización de la documentación técnica,
- la trazabilidad de intervenciones realizadas en la red,
- y la supervisión sistemática de los parámetros ópticos.

Estas condiciones crean un escenario donde la gestión técnica requiere fortalecimiento, lo que motivó la realización del presente proyecto durante la práctica profesional.

B. Contexto operativo y geográfico de la red FTTH

La red FTTH de VCONEXIÓN S.A.S. se encuentra desplegada en diversos barrios y zonas del casco urbano y áreas periurbanas de Pamplona. Este despliegue atraviesa sectores con características topográficas y estructurales variadas, lo que genera diferencias en las rutas, longitudes de fibra, niveles de atenuación y disponibilidad de puntos de distribución óptica.

Entre los principales rasgos operativos del entorno se encuentran:

- cajas de distribución con empalmes de diferentes etapas,
- tramos antiguos y nuevos coexistiendo en la red,
- ausencia de registros claros sobre splitters instalados y sus ratios,
- niveles ópticos variables en sectores específicos,
- intervenciones históricas sin documentación consolidada.

Estas condiciones dificultan la supervisión de la red y evidencian la necesidad de contar con un modelo de gestión técnica que integre documentación centralizada, control de parámetros ópticos y procedimientos estandarizados.

Tabla 1 Ubicación y Localización

Ubicación	Latitud	Longitud
Oficina VCONEXIÓN	7°22'20"N	72°39'02"W
Nodo Central	7°22'38"N	72°38'49"W



Fig. 1 Ubicación de la Oficina y La Central

V.1 MARCO TEÓRICO

A. Principios de la fibra óptica

La fibra óptica es un medio de transmisión que utiliza pulsos de luz para transportar información. Su funcionamiento se basa en la reflexión interna total, lo que permite que la señal se mantenga confinada en el núcleo de la fibra con pérdidas mínimas.

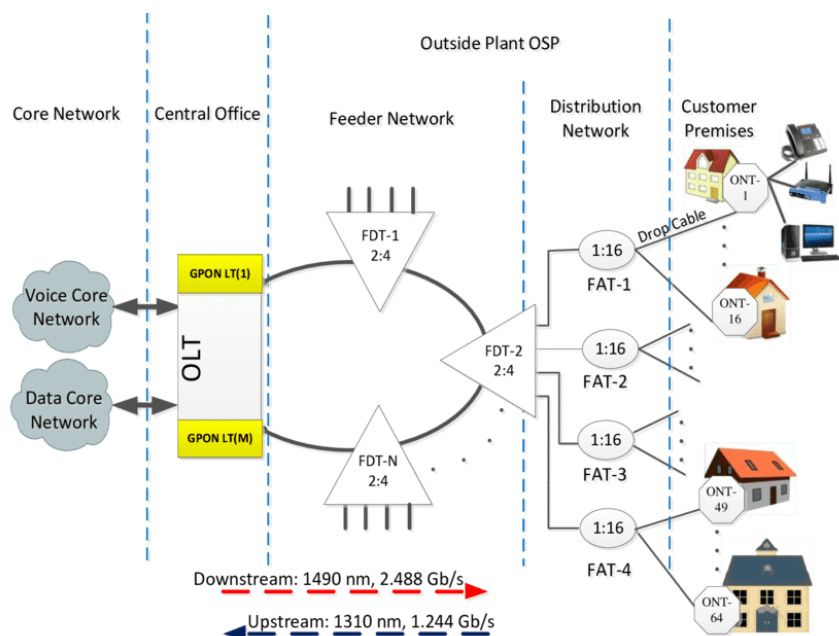


Fig. 2 Reflexión interna total en fibra óptica.

Los parámetros principales que determinan el comportamiento de la fibra son:

- **Atenuación:** pérdida gradual de potencia óptica por kilómetro, influenciada por la calidad del material, empalmes y conectores.
- **Dispersión:** ensanchamiento temporal de los pulsos de luz, que puede afectar la calidad del enlace.
- **Longitudes de onda:** en redes GPON se utilizan principalmente 1310 nm (ascendente) y 1490–1550 nm (descendente).

Estos principios permiten evaluar el estado real de una red FTTH y fundamentan los criterios de diagnóstico aplicados durante el proyecto.

B. Arquitectura FTTH

La arquitectura Fiber To The Home (FTTH) consiste en extender fibra óptica directamente hasta el domicilio del usuario. Su diseño jerárquico permite distribuir la señal desde la central hasta múltiples suscriptores mediante elementos pasivos.

Sus componentes esenciales son:

- OLT (Optical Line Terminal): equipo ubicado en la central que administra el tráfico, asigna recursos y controla parámetros ópticos.
- ODN (Optical Distribution Network): red de distribución conformada por cables, empalmes, splitters y cajas de distribución óptica.
- ONT/ONU: dispositivo instalado en el hogar o empresa del usuario, encargado de convertir la señal óptica en eléctrica.

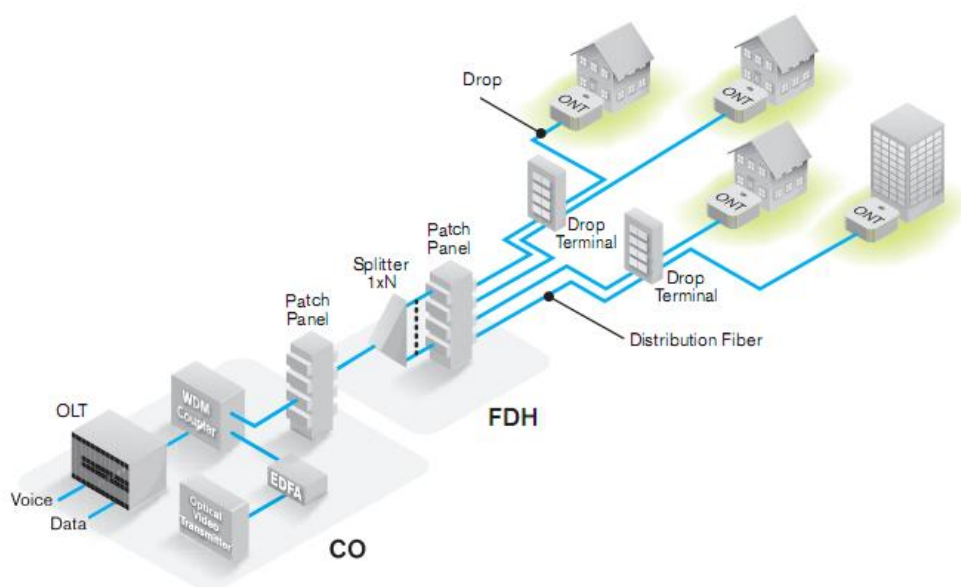


Fig. 3 Arquitectura FTTH: OLT-ODN-ONT.

La correcta documentación de estos elementos es indispensable para garantizar la trazabilidad y el mantenimiento eficiente de la red.

C. Tecnología GPON

La tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network) es la más utilizada en redes FTTH debido a su capacidad y eficiencia. Opera bajo una topología punto-multipunto, en la cual una sola fibra desde la OLT se divide hacia múltiples usuarios mediante splitters pasivos.

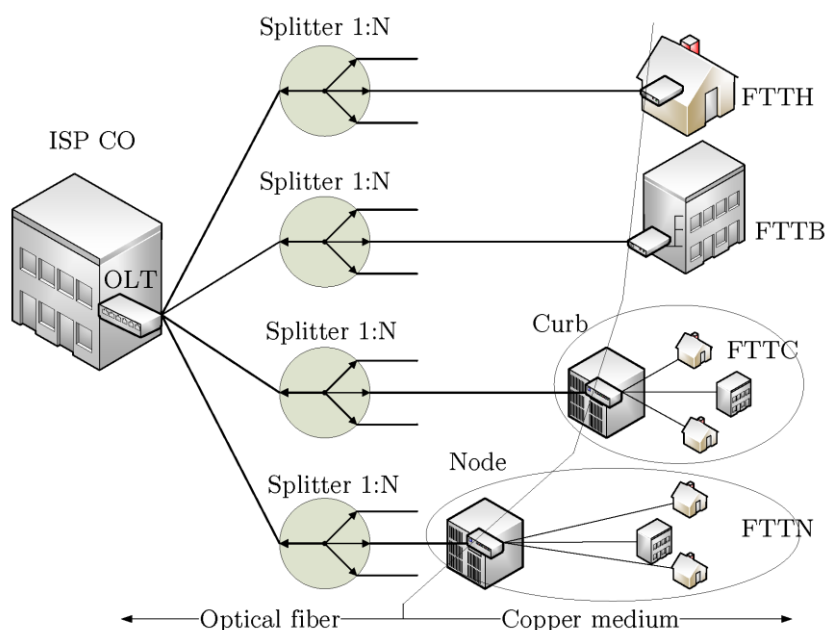


Fig. 4 Topología GPON punto-multipunto.

Aspectos técnicos relevantes:

- Capacidades estándar: 2.5 Gbps descendente y 1.25 Gbps ascendente.
- Niveles máximos de división: típicamente 1:32 o 1:64, dependiendo del presupuesto óptico disponible.
- Presupuesto óptico: determina la potencia mínima y máxima permitida entre la OLT y la ONT; varía según la clase del sistema (Clase B+, C+, etc.).
- Sensibilidad de recepción: los valores aceptables de potencia en una ONT se encuentran dentro de un rango definido, usualmente entre -8 dBm y -28 dBm dependiendo del equipo.

Estos principios permiten interpretar mediciones de campo, identificar eventos de pérdida y determinar la viabilidad de ampliaciones o redistribuciones de la red

D. Parámetros ópticos clave para la supervisión

En una red FTTH, el monitoreo continuo de los parámetros ópticos es fundamental para garantizar la calidad del servicio:

- Potencia óptica: medición en dBm que indica la intensidad de la señal en distintos puntos de la red.
- Atenuación total: resultado de la suma de pérdidas por distancia, empalmes, conectores y splitters.
- Eventos de pérdida: incrementos localizados de atenuación debido a empalmes defectuosos, conectores sucios o elementos deteriorados.
- Margen óptico: diferencia entre la potencia recibida y el mínimo aceptado por la ONT; un margen insuficiente indica riesgo de fallas.

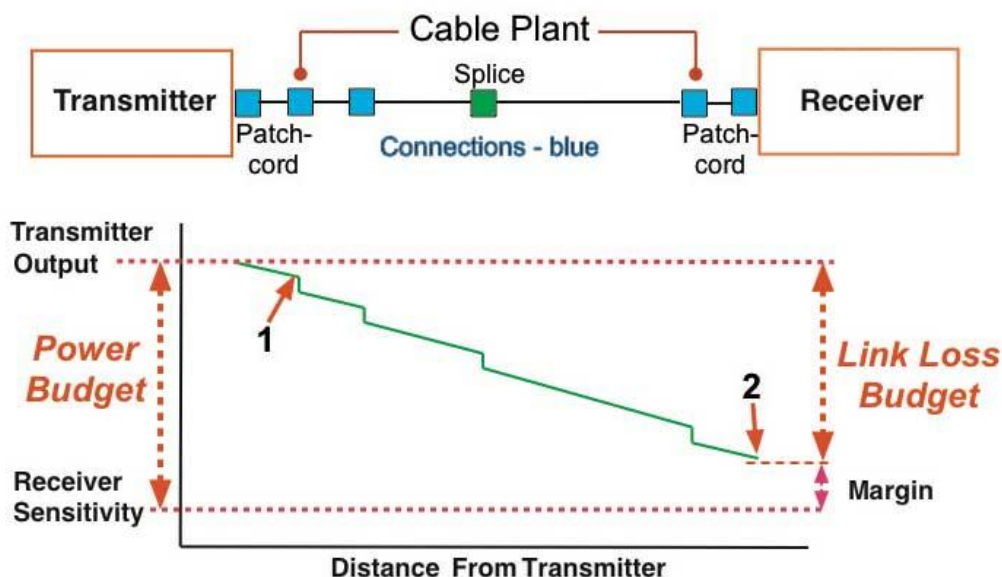


Fig. 5 Ejemplo de presupuesto óptico en una red FTTH.

El control de estos parámetros permite validar la estabilidad de la red y fundamenta las decisiones técnicas tomadas durante la práctica.

E. Gestión técnica y documentación en redes FTTH

La gestión técnica comprende las actividades necesarias para asegurar el funcionamiento eficiente de la red:

- Documentación estructurada: planos actualizados, registros de empalmes, tablas de splitters, rutas ópticas y mediciones históricas.
- Supervisión y monitoreo: análisis de niveles de potencia, seguimiento de alarmas en la OLT, detección de degradaciones y evaluación de tramos críticos.
- Mantenimiento preventivo: revisión de cajas, limpieza de conectores, actualización de empalmes y reorganización de elementos pasivos.
- Mantenimiento correctivo: intervención ante cortes, variaciones abruptas de potencia o fallas localizadas.

Un modelo de gestión técnica permite centralizar esta información, reducir errores y garantizar la trazabilidad de la red, objetivos que se alinean completamente con el proyecto desarrollado.

V.2 MARCO LEGAL

A. *Leyes generales del sector TIC*

Ley 1341 de 2009

Establece los principios y fundamentos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia. Define las responsabilidades de los proveedores de redes y servicios, especialmente en relación con la continuidad, calidad y disponibilidad del servicio. Utilidad para el proyecto: fundamenta la obligación de garantizar redes estables y correctamente gestionadas, objetivo central del modelo de gestión técnica implementado.

Ley 1978 de 2019 (Ley Modernización TIC)

Moderniza el marco normativo del sector, promueve el uso eficiente de redes y fortalece la supervisión del Estado sobre los prestadores. Establece incentivos para optimizar infraestructura y mejorar la calidad del servicio. Utilidad para el proyecto: respalda la necesidad de mejorar procesos de supervisión, mantenimiento y documentación en redes FTTH.

B. *Normativas técnicas relacionadas con infraestructura óptica*

Recomendación ITU-T G.984 (GPON)

Establece los parámetros técnicos de operación para redes GPON, incluyendo potencias ópticas permitidas, niveles de división, presupuestos ópticos y requisitos de estabilidad. Utilidad para el proyecto: proporciona los valores de referencia utilizados para evaluar los niveles de potencia y diseñar criterios de diagnóstico y mantenimiento.

Recomendación ITU-T G.983 / G.987 (XG-PON y variantes)

Complementan la regulación técnica de sistemas ópticos punto-multipunto, ampliando criterios de potencia y transmisión. Utilidad para el proyecto: sirve como referente técnico en la evaluación de infraestructura óptica y su escalabilidad futura.

Norma TIA/EIA-568 y TIA-598 (Códigos de colores y cableado estructurado)

Define estándares para identificación de fibras, colores, clasificación de cables, métodos de empalme y organización de la planta externa. Utilidad para el proyecto: sustenta la adecuada organización y documentación de cajas, splitters y tramos de fibra.

Norma IEC 60825 (Seguridad láser en sistemas ópticos)

Establece parámetros de seguridad para la manipulación de equipos ópticos, especialmente niveles láser en OLT y ONT. Utilidad para el proyecto: justifica el cumplimiento de protocolos técnicos durante diagnósticos y mantenimientos.

C. Regulaciones de calidad del servicio

Resolución CRC 5050 de 2016

Define indicadores de calidad para proveedores de internet fijo, incluyendo disponibilidad del servicio, tiempos de reparación y atención de fallas. Utilidad para el proyecto: respalda la importancia de reducir fallas repetitivas y mejorar tiempos de respuesta mediante un modelo de gestión técnica.

Resolución CRC 5985 de 2020

Actualiza requerimientos para garantizar continuidad del servicio y estandariza métricas de desempeño para prestadores TIC. Utilidad para el proyecto: respalda la necesidad de contar con documentación actualizada y procesos de supervisión sistemáticos.

V.3 MARCO CONCEPTUAL

A. FTTH (Fiber To The Home)

Tecnología de acceso que lleva la fibra óptica directamente hasta el hogar del usuario. Garantiza alta capacidad, baja latencia y estabilidad, lo que la convierte en una de las soluciones más utilizadas en redes de última milla. Relación con el proyecto: constituye la infraestructura base sobre la cual se diseñó el modelo de gestión técnica.

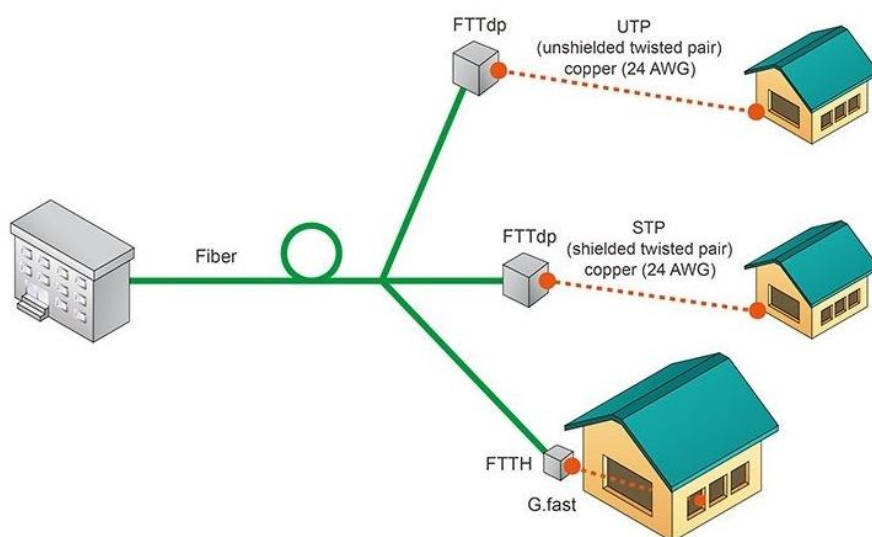


Fig. 6 Ejemplo de FTTH

B. GPON (Gigabit Passive Optical Network)

Arquitectura de red pasiva que distribuye la señal óptica desde una OLT hacia múltiples usuarios mediante splitters. Opera como punto–multipunto y se caracteriza por su eficiencia y capacidad para soportar varios servicios. Relación con el proyecto: permite comprender la estructura y límites técnicos del enlace.

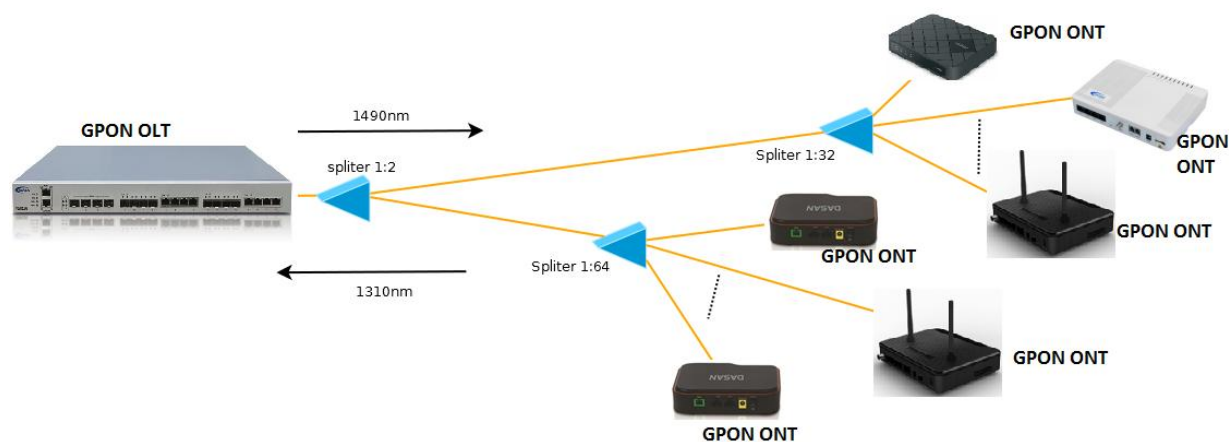


Fig. 7 Ejemplo de una arquitectura GPON

C. OLT (Optical Line Terminal)

Equipo ubicado en la central que gestiona el tráfico, asigna ancho de banda y controla las ONT conectadas. Es el punto inicial del enlace óptico en una red GPON. Relación con el proyecto: fue clave para la identificación de niveles de potencia transmitida y la supervisión de alarmas.



Fig. 8 OLT

D. ODN (Optical Distribution Network)

Conjunto de elementos pasivos que incluyen fibra, splitters, empalmes y cajas de distribución. Su función es transportar la señal desde la OLT hasta el usuario. Relación con el proyecto: la ODN fue el foco principal de las intervenciones técnicas y del proceso de documentación.

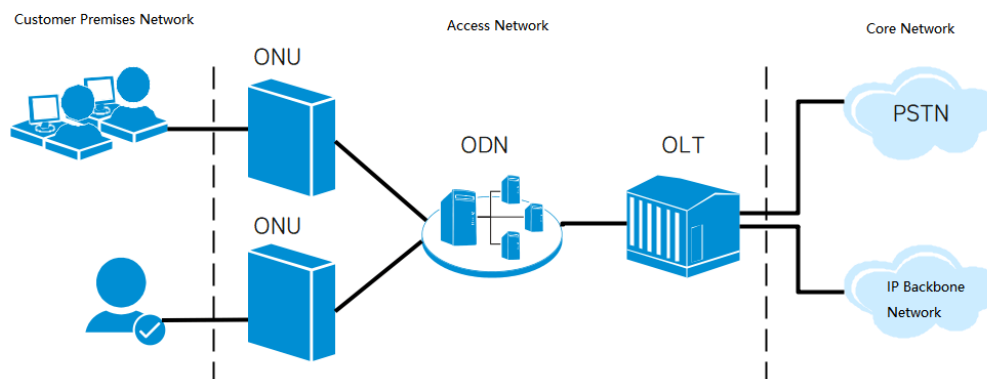


Fig. 9 Ejemplo de ODN

E. ONT (Optical Network Terminal)

Dispositivo instalado en el hogar del usuario que recibe la señal óptica, la convierte y entrega conectividad interna. Relación con el proyecto: permitió validar niveles de potencia recibida y comparar mediciones con estándares establecidos.



Fig. 10 ONU o ONT

F. Splitters ópticos

Elementos pasivos que dividen la señal óptica en varias salidas. Suelen presentar pérdidas específicas según su relación (1:2, 1:4, 1:8, etc.).

Relación con el proyecto: fueron puntos críticos para el análisis de atenuación total y la identificación de eventos de pérdida.

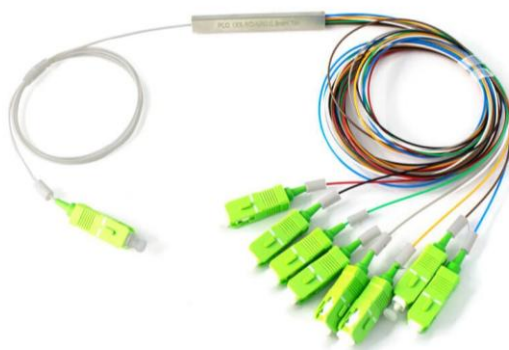


Fig. 11 Splitters Ópticos

G. Atenuación

Disminución progresiva de la potencia óptica a lo largo del cableado, ocasionada por absorción, dispersión, empalmes y conectores. Relación con el proyecto: permitió evaluar si los niveles eran adecuados y si existían tramos con pérdida excesiva.

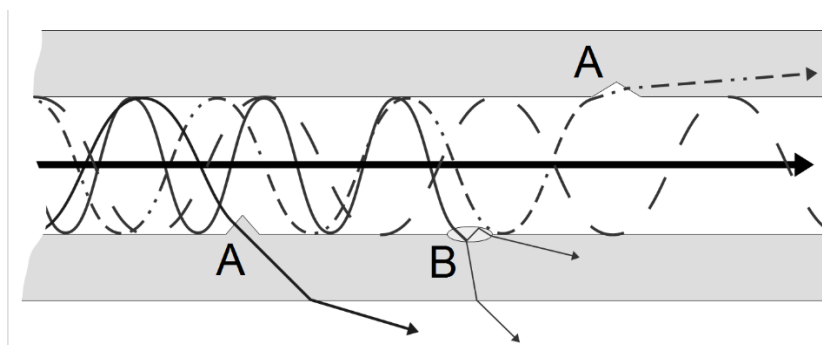


Fig. 12 Ejemplo de atenuación

H. Potencia óptica (dBm)

Medición que representa la intensidad de la señal en diferentes puntos de la red. Se utiliza para verificar el desempeño de cada tramo. Relación con el proyecto: se midió en diversas cajas, splitters y ONT para validar estabilidad de la red.



Fig. 13 Ejemplo de potencia óptica

I. Eventos de pérdida

Pérdidas puntuales generadas por empalmes defectuosos, conectores sucios o daños en la fibra. Se reflejan como variaciones abruptas en la potencia. Relación con el proyecto: permitieron detectar fallas específicas y priorizar mantenimientos.

J. Margen óptico

Diferencia entre la potencia recibida y el nivel mínimo requerido por la ONT. Un margen suficiente garantiza continuidad del servicio. Relación con el proyecto: se verificó para asegurar que las conexiones cumplieran estándares GPON.

K. Mantenimiento preventivo

Conjunto de acciones periódicas orientadas a evitar fallas, optimizar la calidad y prolongar la vida útil de la infraestructura. Relación con el proyecto: fue uno de los componentes estructurales del modelo de gestión técnica.

L. Seguimiento técnico

Registro ordenado de intervenciones, mediciones y cambios en la red. Facilita la supervisión y la toma de decisiones.
Relación con el proyecto: fundamentó la creación de bases de datos y documentación operativa.

M. Supervisión de red

Proceso continuo de monitoreo que permite identificar fallas, evaluar desempeño y verificar parámetros ópticos.
Relación con el proyecto: permitió validar el impacto de las mejoras implementadas.

VI. METODOLOGÍA

La metodología aplicada durante la práctica profesional se desarrolló bajo un enfoque técnico-operativo, orientado a diagnosticar el estado de la red FTTH, identificar fallas recurrentes y diseñar herramientas que optimizaran los procesos de supervisión y mantenimiento. El trabajo se estructuró en cinco fases: diagnóstico, levantamiento de información, diseño del modelo de gestión, implementación y validación.

A. Fase de diagnóstico inicial

En esta etapa se realizó una revisión general del estado de la red FTTH de la empresa, analizando:

- niveles de potencia óptica en puntos críticos,
- condiciones físicas de cajas de distribución y empalmes,
- histórico de fallas reportadas,
- registros técnicos existentes y su nivel de organización,
- cumplimiento frente a parámetros recomendados por normas GPON y la CRC.

Resultado principal: se identificó una falta de estandarización en la documentación y ausencia de un sistema de control técnico que permitiera trazar eventos de pérdida o degradación.

B. Levantamiento y recolección de información

Esta fase consistió en la obtención sistemática de datos técnicos a través de:

- mediciones de potencia óptica en nodos, splitters y ONT,
- verificación de rutas de fibra y empalmes,

- registro fotográfico de cajas, splitters y tramos intervenidos,
- georreferenciación de puntos críticos mediante coordenadas GPS.

Resultado principal: se consolidó un inventario técnico actualizado con datos verificables y fotografías que respaldan cada tramo revisado.

C. Diseño del modelo de gestión técnica

A partir de la información recolectada, se elaboró un modelo orientado a mejorar la supervisión y trazabilidad de la red. Este incluyó:

- definición de parámetros ópticos mínimos aceptables,
- estructura de base de datos para registrar mediciones y eventos,
- esquema de rutas y topologías de red organizadas,
- criterios de priorización de fallas según su impacto,
- lineamientos para mantenimiento preventivo periódico.

Resultado principal: se construyó un modelo aplicable y adaptable al crecimiento de la red FTTH.

D. Implementación y organización operativa

Durante esta fase se ejecutaron acciones en campo y gabinete:

- estandarización del formato de registro de mediciones
- organización de rutas en planos actualizados
- corrección de empalmes defectuosos y reemplazo de conectores
- normalización de niveles ópticos en puntos donde se detectó degradación.

Resultado principal: se logró aumentar la estabilidad óptica de varios tramos y mejorar el orden técnico interno.

E. Validación del modelo y análisis de resultados

Finalmente, se evaluó la efectividad del modelo implementado mediante:

- comparación entre mediciones iniciales y finales,
- verificación de reducción de fallas repetitivas,
- revisión del cumplimiento frente a valores recomendados por normas PON.

Resultado principal: el modelo demostró ser útil para mejorar la trazabilidad, reducir errores operativos y fortalecer el mantenimiento preventivo.

VII. RESULTADOS

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto evidencian mejoras significativas en la estabilidad y el comportamiento de la red FTTH. La implementación del modelo de gestión técnica permitió optimizar los procesos de supervisión, documentación y mantenimiento, aportando a la continuidad del servicio y a la toma de decisiones operativas.

A. Mejora en los niveles de potencia óptica

Las mediciones finales mostraron incrementos consistentes en la potencia recibida en las ONT, especialmente en los tramos donde previamente se registraban pérdidas elevadas. Para este análisis se realizó una comparación entre valores de potencia óptica inicial y final, permitiendo evaluar de manera objetiva el comportamiento de la señal posterior a las intervenciones técnicas.

La corrección de empalmes defectuosos, la limpieza de conectores y la reorganización de splitters redujeron la atenuación acumulada en varios segmentos de la ODN. Los valores registrados, junto con sus variaciones, se encuentran detallados en la Tabla 2, ubicada en el apartado *G. Trazado del plano en Google Earth* del presente informe, la cual constituye la evidencia técnica de la mejora obtenida.

Hallazgos obtenidos:

- Reducción de pérdidas totales en cajas previamente críticas.
- Aumento del margen óptico en viviendas que se encontraban cerca al límite de la operación.
- Disminución de variaciones irregulares en la potencia medida en campo.

Los resultados obtenidos confirman la correcta ejecución y cumplimiento del indicador técnico de desempeño asociado al nivel de potencia óptica y su variación, evidenciando una mejora efectiva en la calidad de la señal en la red FTTH intervenida.



Fig. 14 Potencia anterior en una caja



Fig. 15 Potencia después de intervenir la caja

B. Disminución de eventos de pérdida

Al intervenir los puntos identificados durante el diagnóstico, se logró disminuir de manera significativa los eventos de pérdida relacionados con empalmes deteriorados y conectores sucios. Estas acciones correctivas permitieron estabilizar los enlaces ópticos y reducir fallas recurrentes en los tramos evaluados.

La mejora en la estabilidad de los enlaces se evidencia en la reducción de variaciones abruptas de potencia y en los valores finales registrados en las mediciones ópticas, consignadas en la Tabla 2, del apartado *G. Trazado del plano en Google Earth*. La comparación entre los estados inicial y final demuestra el impacto directo de las correcciones realizadas sobre la disminución de eventos de pérdida.

Hallazgos obtenidos:

- Eliminación de puntos con pérdidas súbitas.
- Normalización de empalmes que generaban variaciones abruptas de potencia.
- Obtención de una curva de potencia mas estable en los tramos.

Estos resultados evidenciaron el cumplimiento de los indicadores técnicos de desempeño relacionado con la disminución de eventos de pérdida óptica, contribuyeron a una mayor confiabilidad y estabilidad de la red FTTH.

C. Estandarización de procesos técnicos

Se establecieron procedimientos claros para la supervisión y documentación de las actividades en la red. Esto facilitó la trazabilidad y mejoró la calidad del trabajo técnico interno.

Logros obtenidos:

- Formatos actualizados para registro de mediciones.
- Estructura de documentación unificada para intervenciones y mantenimientos.
- Ordenamiento de datos para facilitar auditorías técnicas posteriores.

D. Optimización del mantenimiento preventivo

El análisis y la clasificación de los puntos críticos permitieron programar actividades de mantenimiento de manera más eficiente, priorizando tramos con mayor impacto sobre el servicio.

Logros obtenidos:

- Plan de mantenimiento basado en datos reales.
- Identificación de zonas que requieren seguimiento periódico.
- Reducción del tiempo de respuesta ante anomalías.

E. Consolidación de bases de datos y trazabilidad técnica

La información recopilada se organizó en tablas comparativas, registros fotográficos y bases de datos internas. Esto permitió disponer de un historial técnico que apoya la toma de decisiones operativas.

Logros obtenidos:

- Registro estructurado de mediciones iniciales y finales.
- Documentación precisa de los elementos pasivos de la red.
- Mayor facilidad para identificar patrones de fallas recurrentes.

F. Coordinación operativa y ejecución técnica en campo

Durante el desarrollo del proyecto se consolidaron actividades relacionadas con la supervisión técnica, el cumplimiento de lineamientos internos y el trabajo coordinado con el

equipo de redes. La combinación de estas funciones permitió mejorar la organización operativa y fortalecer la eficiencia en las intervenciones realizadas sobre la red FTTH.

El estudiante participó activamente en las labores de campo, asegurando el cumplimiento de normativas técnicas, apoyando al equipo de trabajo en la ejecución de actividades propias del área y gestionando órdenes de servicio orientadas a resolver fallas de conectividad.

Resultados obtenidos:

- Cumplimiento de las normativas internas para la manipulación de la red óptica.
- Mejor comunicación operativa entre el equipo de mantenimiento y supervisión.
- Ejecución correcta de órdenes de servicio, reduciendo tiempos muertos y reprocesos.
- Trazado técnico de los tramos intervenidos mediante Google Earth, permitiendo una visualización clara de las rutas ópticas y puntos críticos.



Fig. 16 Evidencia de técnico revisando la caja

En la imagen se evidencia una de las salidas de campo realizadas durante el proceso de pasantías, donde se observa al técnico efectuando la revisión de una caja NAP (Network Access Point). Esta actividad forma parte de los procedimientos esenciales dentro de la red FTTH, ya que permite verificar la disponibilidad de conectores ópticos para la activación de nuevos servicios de internet. Durante la inspección, el técnico evalúa el estado físico de la caja, la organización interna de las fibras y la correcta asignación de puertos, asegurando que las condiciones sean adecuadas para garantizar una conexión estable y sin pérdidas. Este tipo de supervisión es fundamental para la planificación operativa, la continuidad del servicio y la correcta gestión de la infraestructura óptica en campo.



Fig. 17 Evidencia de acompañamiento al terminal

En la imagen se observa una de las actividades desarrolladas durante mi proceso de pasantías, donde realicé acompañamiento técnico en el terminal de transporte para efectuar la revisión del servicio de internet. Esta intervención fue necesaria debido a la presencia de fallas en la conectividad que estaban afectando directamente el funcionamiento del sistema de cámaras instalado en dicho terminal, ya que dicho sistema depende del correcto desempeño del enlace óptico suministrado a través de la red FTTH.



Fig. 18 Observación de una caja NAP

Durante la jornada de acompañamiento técnico realizada hacia el municipio de Chitagá, tuve la oportunidad de observar de manera directa el proceso de instalación y habilitación de una nueva NAP (Network Access Point) como parte de la expansión de la red FTTH (Fiber To The Home). Esta actividad formó parte de las labores de supervisión e intervención de campo que se ejecutan para garantizar la correcta distribución y continuidad del servicio en la zona.

En el sitio de trabajo, pude evidenciar cada una de las etapas operativas relacionadas con la instalación física de la caja de distribución, su correcta fijación en la infraestructura disponible y la organización interna de los puertos ópticos. Asimismo, presencié detalladamente el proceso

de fusión de fibras, procedimiento fundamental para asegurar una baja atenuación y la adecuada transmisión de los niveles de potencia hacia los clientes finales.



Fig. 19 Observación de la fusionadora

Observación del uso de la fusionadora durante el proceso de instalación de la nueva NAP, donde pude identificar los pasos técnicos para la preparación, alineación y empalme de las fibras. Esta actividad me permitió comprender la importancia de realizar fusiones precisas para garantizar bajos niveles de atenuación y asegurar la calidad del enlace dentro de la red FTTH.



Fig. 20 Potencia llegada a un nuevo usuario

Observación y verificación de la potencia óptica recibida por un nuevo usuario, mediante mediciones realizadas en el punto de terminación. Esta actividad permitió evaluar la calidad del enlace, asegurando que los niveles de potencia se encontraran dentro de los rangos establecidos para garantizar un servicio estable en la red FTTH.



Fig. 21 Verificación del estado de la fibra antes del cambio

Realización del cambio de fibra para un usuario antiguo, cuya acometida presentaba signos de deterioro debido al desgaste acumulado con el paso de los años. Durante la intervención se retiró el tramo afectado y se instaló una nueva fibra, garantizando la continuidad del servicio, la reducción de pérdidas ópticas y el cumplimiento de los estándares establecidos para la red FTTH.

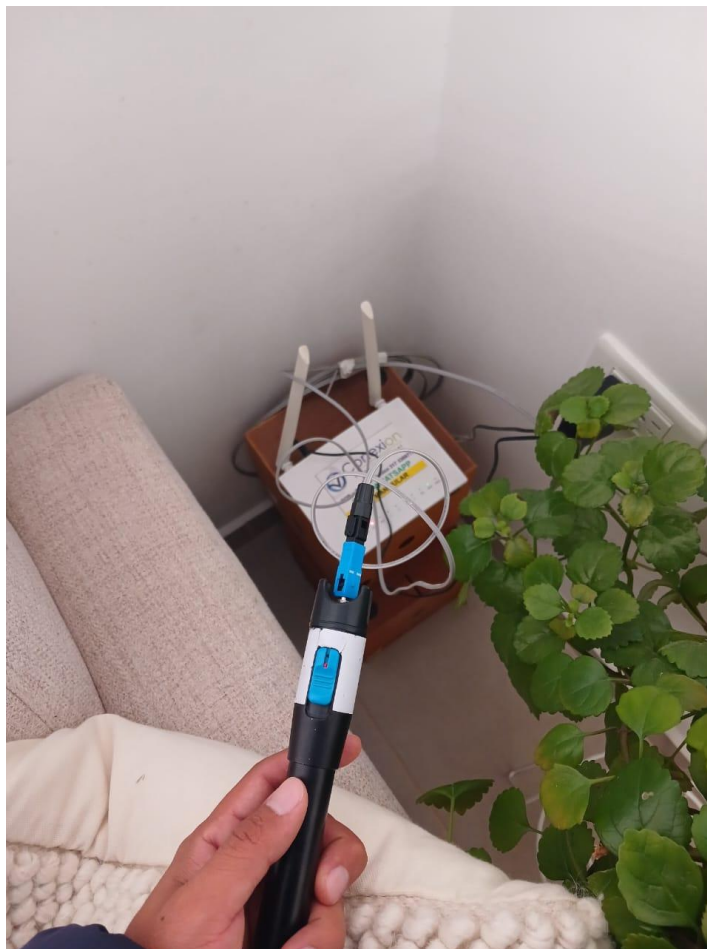


Fig. 22 Identificación de fibra por laser

Utilización del láser localizador para identificar correctamente la fibra correspondiente dentro de la caja NAP, con el fin de verificar el estado del enlace y optimizar la potencia que llega al usuario. Esta actividad permitió confirmar la continuidad del tramo óptico y realizar los ajustes necesarios para garantizar un nivel de señal adecuado dentro de la red FTTH.



Fig. 23 Reseteo de ONU, para configuración

Realización del reseteo y la posterior configuración de la ONU para efectuar el cambio de equipo asignado a un usuario. Durante el procedimiento se restauraron los parámetros del dispositivo, se cargó el perfil correspondiente al plan contratado y se verificó la correcta sincronización con la OLT, garantizando así la continuidad y estabilidad del servicio dentro de la red FTTH.



Fig. 25 Configuración de ONU

Configuración de la ONU para la habilitación de un nuevo usuario, asegurando el cumplimiento de los parámetros y protocolos establecidos por la empresa para garantizar una correcta provisión del servicio. Durante el proceso se aplicaron los perfiles correspondientes, se verificó la sincronización con la OLT y se confirmó la estabilidad del enlace dentro de la red FTTH.

Resumen de soportes técnicos e instalaciones realizadas:

Tabla 2 Resumen de soportes técnicos e instalaciones realizadas

Mes	Soportes técnicos	Instalaciones nuevas	Total, de intervenciones
Septiembre	7	3	10
Octubre	9	4	13
Noviembre	14	8	22

Total	30	15	45
-------	----	----	----

Durante el periodo de análisis se ejecutaron un total de 45 intervenciones técnicas, distribuidas entre soportes técnicos e instalaciones nuevas. Estas actividades incluyeron la atención de fallas, mantenimiento correctivo, limpieza de conectores, reorganización de fibra óptica y ajustes en los puntos de acceso de red.

El volumen de soportes técnicos e instalaciones realizadas evidencia una adecuada coordinación operativa y una ejecución técnica efectiva en campo, las cuales constituyeron la base para la mejora de los niveles de potencia óptica y la disminución de eventos de pérdida analizados en los apartados A y B, respaldando de manera directa los resultados técnicos obtenidos.

La documentación correspondiente a los soportes técnicos e instalaciones realizadas durante el periodo de análisis se encuentra almacenada en la carpeta digital denominada Anexo 1, la cual contiene los reportes mensuales, registros operativos y evidencias técnicas asociadas al proyecto.

El acceso a dicha carpeta se realiza a través del siguiente enlace: [Anexos 1](#)

G. Trazado de plano en Google Earth

Dentro del proceso se realizó un levantamiento georreferenciado en Google Earth, marcando:

- Cajas NAP
- Rutas de fibra intervenidas
- Puntos con pérdidas significativas
- Segmentos donde se realizó corrección y mantenimiento
- Coordenadas de los puntos con problemas recurrentes

Este trazado permitió identificar visualmente la distribución de la red, priorizar tramos con mayores afectaciones y registrar la ubicación exacta de cada intervención para auditorías futuras.



Fig. 26 Mapeo del Tramo Plazuela Bolívar en Google Earth Pro

La imagen corresponde al tramo Plazuela Bolívar, donde se evidencia la planificación y trazado de la red de fibra óptica en Google Earth. En el mapa se visualiza el recorrido principal del tendido óptico, indicado con líneas de diferentes colores que representan los distintos tipos de cables utilizados (FO12, FO24, drop, entre otros). A lo largo del trayecto se identifican múltiples NAP (Network Access Point) numeradas, distribuidas estratégicamente para garantizar la cobertura del sector y permitir futuras acometidas a usuarios finales.

Asimismo, se destacan elementos clave de la infraestructura, como la central, la salida de fibra, un domo de empalme, un NAP provisional y una roseta de empalme, todos señalados mediante íconos específicos que facilitan la interpretación del diseño. La imagen permite observar

cómo la red se expande desde la central hacia diferentes calles y zonas residenciales, asegurando una distribución óptima del servicio FTTH.

Esta representación cartográfica es fundamental para las labores de supervisión, documentación y verificación en campo, ya que ofrece una vista detallada del trazado, la ubicación exacta de cada NAP y los puntos de empalme que conforman la infraestructura óptica del tramo.

Contenedor: Mufia	Origen: Friba 12H Central VC Destino: Tramo 12H (3)		Fibra 12H	Empalme	Salida-Destino	Final-Codigo caja	Hilos en reserva linea final	Tramo
		1	Azul	Azul	Caja humilladero	N°115	Fusionado 12 hilos	12h central VC
		2	Naranja	Naranja	Caja borial	N°113	-20,5 dBm	12h pasaje lara
		3	Verde	splitterX16	Distribucion en tabala N°1	N°		
		4	Marron		No llega	Mufla	No llega	
		5	Gris	Amarillo	Tramo humilladero-Hilo vida	N°176	Provisional en caja clud humilladero	12h humilladero
		6	Blanco	Libre				
		7	Rojo	Rojo	Pasaje los cerezos	N°178	Drop	Tramo coopmotilon
		8	Negro	Negro	Pasaje rosa mercedes	N°175	-19,5 dBm	
		9	Amarillo	Amarillo	Caja emplame los cerezos	N°177	-22,7 dBm	
		10	Violeta	Violeta	Caja coopmotilon	N°179	Sin vida	
		11	Rosa	Rosa	DIAN	N°180	Fusionado al drop	
		12	Aqua	Aqua	Caja pasaje pinzon/yolanda	N°188		

Fig. 27 Tabla de asignación y estado de fibras del tramo 12H dado por la empresa.

La imagen corresponde a una tabla técnica de empalmes y distribución de fibras perteneciente a un tramo de red óptica tipo 12H. En ella se detallan los colores de las fibras, su respectivo empalme y el destino final de cada hilo dentro de la red FTTH. La tabla también incluye el código de la caja asociada a cada salida, así como el estado de los hilos en la reserva final, donde se registran valores de potencia, empalmes, fusiones o enlaces sin servicio.

En la columna de *Salida-Destino* se especifican los puntos donde cada fibra se dirige: cajas de distribución, mufas, pasajes, NAPs o sectores específicos de la red. Asimismo, se identifican hilos que no llegan, hilos libres y fibras provisionales utilizadas en tramos de mantenimiento, como en el caso del humilladero. Algunos registros incorporan mediciones de potencia óptica (por ejemplo, -19,5 dBm o -22,7 dBm), lo que permite evaluar la calidad del enlace en campo.

La sección final agrupa cada fibra dentro del tramo correspondiente, diferenciando entre el 12H Central VC, 12H Pasaje Lara, 12H Humilladero y el tramo Cooptomilton, facilitando la trazabilidad del tendido óptico y la documentación de la infraestructura. Esta tabla es fundamental

para labores de supervisión, empalme, mantenimiento y actualización de la red FTTH, ya que permite identificar el estado y función de cada fibra dentro del trayecto.

Tabla 3 tabla de potencias de tramo plazuela bolívar.

Punto / NAP	Potencia Inicial (dBm)	Potencia Final (dBm)	Variación	Observación
NAP-01	-21.5	-21.5	0 dB	En buen estado la caja
NAP Provisional	-22.1	-22.1	0 dB	En buen estado la caja
NAP-02	-23.0	-23.0	0 dB	En buen estado la caja
NAP-03	-23.5	-21.5	+2 dB	Atenuación baja, corregida
NAP-04	-24.1	-22.1	+2 dB	Interferencia por mal cierre de NAP
NAP-05	-22.6	-22.0	+0.6 dB	Conector sucio, corregido
NAP-06	-21.9	-21.0	+0.9 dB	Micro curvatura
NAP-07	-22.3	-22.0	+0.3 dB	Conector sucio, corregido
NAP-08	-24.4	-23.4	+1 dB	Atenuación baja, corregida
NAP-09	-30.5	-24.5	+6 dB	Reacomodo de fibra y splitters
NAP-10	-23.7	-23.0	+0.7 dB	Conector sucio, corregido
NAP-11	-24.5	-22.5	+2 dB	Atenuación baja, corregida
NAP-12	-23.6	-22.0	+1.6 dB	Atenuación baja, corregida

NAP-13	-24.0	-22.5	+1.5 dB	Atenuación corregida	baja,
NAP-14	-24.5	-22.0	+2.5 dB	Atenuación corregida	baja,

Se muestra una tabla de mediciones de potencia óptica correspondientes al tramo Plazuela Bolívar, en la cual se registran los valores iniciales y finales obtenidos en cada NAP durante las labores de supervisión en campo. La tabla incluye la variación en dB para cada punto, lo que permite identificar mejoras o pérdidas dentro del enlace tras las intervenciones realizadas.

En la columna de observaciones se detallan las causas de las atenuaciones detectadas — como conectores sucios, micro curvaturas, mal cierre de NAP o necesidad de reacomodo de fibras— así como las respectivas correcciones aplicadas. Esta información facilita la evaluación del estado operativo del tramo, la trazabilidad de las acciones de mantenimiento y la verificación de la estabilidad del servicio en cada nodo de distribución óptica.

a. Registro técnico del Tramo Plazuela Bolívar (Coordenadas + Evidencias Fotográficas)

Como parte del proceso de georreferenciación, se realizó un levantamiento completo del tramo Plazuela Bolívar, registrando cada caja de empalme, NAP y punto relevante del recorrido. Esta documentación incluye coordenadas GPS, estado físico, y evidencia fotográfica, con el fin de fortalecer la trazabilidad del tramo y facilitar futuras labores de supervisión o mantenimiento.

A continuación, se presenta un extracto del registro técnico elaborado en campo:

Tabla 4 Referencia y coordenadas de Cajas y NAP del tramo plazuela bolívar

Elemento	Referencia / Ubicación	Coordenadas
Central	Barrio centro/ Ortoimagen	7°22'38.38"N, 72°38'49.29"O
Posta salida de fibra	Barrio centro	7°22'38.90"N, 72°38'48.90"O
NAP 1	Diagonal a la panadería la bumanguesa	7°22'42.16"N, 72°38'47.47"O

NAP Provisional	Plazuela Bolívar	7°22'41.04"N, 72°38'44.53"O
NAP / Domo Plazuela Bolívar	Plazuela Bolívar	7°22'39.24"N, 72°38'41.75"O
NAP 2	Plazuela Bolívar	7°22'41.16"N, 72°38'43.82"O
NAP 3	Plazuela Bolívar	7°22'36.77"N, 72°38'40.16"O
NAP 4	Barrio los cerezos/pasaje los cerezos	7°22'38.20"N, 72°38'38.51"O
NAP 5	Barrio los cerezos	7°22'37.51"N, 72°38'37.90"O
NAP 6	Barrio los cerezos/pasaje rosa mercedes	7°22'39.16"N, 72°38'36.28"O
NAP 7	Barrio los cerezos	7°22'36.60"N, 72°38'36.08"O
NAP 8	Barrio los cerezos	7°22'36.00"N, 72°38'34.60"O
NAP 9	Barrio los cerezos	7°22'34.95"N, 72°38'32.97"O
Roseta de empalme	Barrio Camellón	7°22'31.38"N, 72°38'29.76"O
NAP 10	Barrio Camellón/frente a la bomba de gasolina copmotilon	7°22'30.60"N, 72°38'28.38"O
NAP 11	Barrio humilladero	7°22'40.47"N, 72°38'39.39"O
NAP 12	Barrio humilladero	7°22'42.60"N, 72°38'38.56"O
NAP 13	Barrio galán	7°22'48.79"N, 72°38'39.09"O
NAP 14	Barrio galán	7°22'46.69"N, 72°38'37.50"O



Fig. 28 Evidencia fotográfica de la central



Fig. 29 Evidencia fotográfica de la salida de fibra desde la central



Fig. 30 Evidencia fotográfica NAP 1



Fig. 31 Evidencia fotográfica de NAP provisional



Fig. 32 Evidencia fotográfica domo plazuela bolívar y NAP



Fig. 33 Evidencia fotográfica NAP 2



Fig. 34 Evidencia fotográfica NAP 3



Fig. 35 Evidencia fotográfica NAP 4



Fig. 36 Evidencia fotográfica NAP 5



Fig. 37 Evidencia fotográfica NAP 6

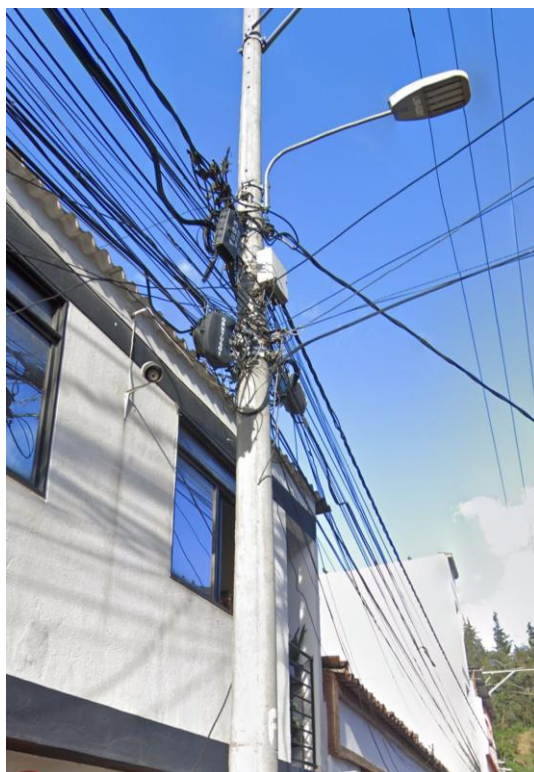


Fig. 38 Evidencia fotográfica NAP 7



Fig. 39 Evidencia fotográfica NAP 8



Fig. 40 Evidencia fotográfica NAP 9



Fig. 41 Evidencia fotográfica roseta de empalme



Fig. 42 Evidencia fotográfica NAP 10



Fig. 43 Evidencia fotográfica NAP 11



Fig. 44 Evidencia fotográfica NAP 12



Fig. 45 Evidencia fotográfica NAP 13



Fig. 46 Evidencia fotográfica NAP 14

VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El análisis y discusión de los resultados permite interpretar de manera crítica las mejoras obtenidas durante el desarrollo del proyecto, así como la relación entre los hallazgos técnicos y las condiciones reales de la red FTTH intervenida. Desde esta perspectiva, los resultados evidencian un avance significativo en la estabilidad, continuidad y desempeño de la infraestructura óptica de la empresa.

En primer lugar, el incremento de los niveles de potencia óptica registrado en la fase de validación confirma que las intervenciones realizadas fueron efectivas. Las mediciones finales mostraron valores dentro de los rangos estandarizados por la tecnología GPON, lo que indica que las acciones correctivas aplicadas —como la reparación de empalmes, la limpieza de conectores y la reorganización de fibras— lograron reducir la atenuación acumulada en varios tramos de la red. Esto implica que las fallas detectadas inicialmente no correspondían a problemas propios del equipo activo, sino a deficiencias físicas en la ODN, especialmente en segmentos donde existían empalmes deteriorados o conectores contaminados.

De igual forma, la disminución de eventos de pérdida demuestra la relevancia del mantenimiento preventivo dentro de las redes de fibra óptica. En el diagnóstico inicial, los picos de atenuación se concentraban en puntos donde la infraestructura presentaba desgaste o intervenciones previas mal ejecutadas. La corrección de estos puntos críticos permitió estabilizar los enlaces, mejorar la continuidad del servicio y reducir la probabilidad de cortes intermitentes que afectaban a los usuarios. Esto refleja la importancia de implementar estrategias de supervisión continua y de mantener registros actualizados que permitan identificar tendencias de deterioro antes de que generen fallas mayores.

Otro aspecto relevante es la normalización de las cajas de distribución y la organización interna de la ODN. El ordenamiento de fibras, la correcta gestión de splitters y la eliminación de conexiones improvisadas contribuyeron a mejorar la eficiencia del enlace óptico y facilitar futuros procesos de mantenimiento. Este tipo de mejoras, aunque no siempre se reflejan de forma inmediata en los niveles de potencia, sí impactan positivamente en la durabilidad y estabilidad de la red a largo plazo.

Finalmente, la consolidación de la documentación técnica representa un resultado clave para la empresa. La creación de registros sistematizados —incluyendo bases de datos, hojas de campo y reportes comparativos— permite establecer una trazabilidad real de la red, elemento que antes no existía de manera estructurada. Esta documentación servirá como soporte para futuras intervenciones, facilitará la toma de decisiones técnicas y fortalecerá los procesos internos de supervisión operativa.

En conjunto, los resultados muestran que la aplicación de un modelo de gestión técnica basado en supervisión, mantenimiento y documentación contribuye de manera significativa a mejorar el desempeño de una red FTTH. Las mejoras alcanzadas no solo responden a necesidades inmediatas, sino que también proporcionan una base sólida para mantener la calidad del servicio y optimizar la operación de la empresa a futuro.

VII. CONCLUSIONES

- La intervención técnica realizada en la red FTTH permitió mejorar de manera significativa la estabilidad y el desempeño del enlace óptico. Los niveles de potencia final se ubicaron dentro de los rangos establecidos para redes GPON, lo que evidencia la efectividad de las acciones correctivas aplicadas.
- La disminución de eventos de pérdida confirma la importancia del mantenimiento preventivo y la supervisión continua de la infraestructura óptica. La limpieza de conectores, reparación de empalmes y reorganización de cajas fueron determinantes para reducir fallas recurrentes y recuperar la continuidad del servicio.
- La normalización y organización de la ODN contribuyó a optimizar la distribución de la señal y a facilitar futuras intervenciones técnicas. Mejorar el orden interno de cajas, splitters y rutas de fibra no solo disminuye pérdidas, sino que también prolonga la vida útil de la red.
- La creación y sistematización de la documentación técnica fortaleció la trazabilidad de la red y mejoró los procesos de gestión interna de la empresa. Al contar con registros actualizados, hojas de campo y bases de datos consolidadas, se facilita el diagnóstico, la planificación y la toma de decisiones operativas.
- El proyecto demostró que una red FTTH requiere un modelo de gestión técnica estructurado para garantizar la calidad del servicio. La combinación de monitoreo, mantenimiento y documentación genera mejoras sostenibles y permite anticipar problemas antes de que afecten al usuario final.

VIII. RECOMENDACIONES

A. *Mantenimiento técnico*

1. Establecer un programa periódico de mantenimiento preventivo (trimestral).
 - Actividades: limpieza de conectores, verificación de empalmes, comprobación de micro curvaturas y control de estado físico de cajas NAP.
 - Resultado esperado: reducción de eventos de pérdida y menor frecuencia de fallas intermitentes.
2. Adoptar procedimientos estandarizados para empalmes y fusión.
 - Incluir pasos de preparación, control de calidad de la fusión (dB), y registro fotográfico obligatoria.
 - Resultado esperado: menores pérdidas por empalme y mayor consistencia en la calidad de las uniones.
3. Reemplazar componentes críticos degradados según umbrales técnicos.
 - Política: sustituir splitters, conectores o acometidas que superen pérdidas máximas definidas (ej. splitters con pérdidas > especificación del fabricante).
 - Resultado esperado: recuperación del presupuesto óptico y estabilidad del enlace.
4. Implementar inspecciones emergentes tras eventos ambientales o reportes de usuarios.
 - Activar rutas de intervención rápida para zonas con reportes repetidos o tras lluvias/inundaciones/obras.
 - Resultado esperado: respuesta más ágil y reducción del MTTR (tiempo medio de reparación).

B. *Documentación y supervisión*

1. Mantener y actualizar la base de datos operativa tras cada intervención.
 - Registros mínimos: coordenadas, foto del NAP/empalme, potencias antes/después (dBm), material usado y técnico responsable.
 - Resultado esperado: seguimiento completo para diagnósticos y auditorías.
2. Estandarizar formatos y hojas de campo digitales.
 - Formularios: inspección NAP, ficha de empalme, reporte de cambio de splitter y bitácora de mediciones.
 - Resultado esperado: consistencia en la información registrada y facilidad de análisis histórico.
3. Implementar monitoreo permanente mediante OLT y KPIs.
 - KPIs sugeridos: promedio de potencia por zona, número de eventos de pérdida mensuales, MTTR, disponibilidad por puerto PON.
 - Resultado esperado: detección temprana de degradaciones y toma de decisiones basada en datos.
4. Completar la georreferenciación de la infraestructura.
 - Incluir: todas las cajas NAP, splitters, empalmes relevantes y acometidas. Asociar cada elemento a su registro en la base de datos.
 - Resultado esperado: localización más rápida de fallas y mejor planificación de ampliaciones.

C. Operación y expansión

1. Capacitar periódicamente al personal técnico.

- Contenidos: buenas prácticas de fusión, uso de OTDR/power-meter, limpieza de conectores, y protocolos de documentación. Frecuencia: anual o semestral según necesidad.
 - Resultado esperado: mejores prácticas en campo y reducción de errores humanos.
2. Planificar ampliaciones basadas en presupuesto óptico y capacidad de puertos PON.
- Requisito previo: evaluar presupuesto óptico por tramo antes de cualquier nueva acometida o cambio de split ratio.
 - Resultado esperado: ampliaciones sin degradación de servicio.
3. Adoptar criterios de calidad para insumos y repuestos.
- Política: comprar conectores, splitters y cables con especificaciones certificadas; evitar insumos genéricos sin ficha técnica.
 - Resultado esperado: mayor durabilidad de las reparaciones y menor tasa de fallas por componentes.
4. Programar auditorías internas de calidad (anuales).
- Alcance: revisar cumplimiento de protocolos, consistencia de registros, estado físico de la ODN y desempeño de KPIs.
 - Resultado esperado: control continuo de calidad y oportunidades de mejora identificadas.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Alvarado, J., & Pacheco, M. (2020). Evaluación de la degradación óptica en redes FTTH con topología GPON. *Journal of Optical Networks*, 14(3), 45–58.
- [2] Cisco Systems. (2020). *Cisco Optics: Fiber Infrastructure and Fundamentals*. Cisco Press.
- [3] Corning Inc. (2022). *Fiber Optic Field Installation Guide and Best Practices*. Corning Optical Communications.
- [4] Fiber Broadband Association. (2021). *Standards and Best Practices for Fiber-To-The-Home Deployments*. FBA Publications.
- [5] Furukawa Electric Co. (2020). *Fiber Optic Splitter: FBT and PLC Technologies Overview*. Furukawa Technical Documentation.
- [6] Google LLC. (2023). *Google Earth – Herramienta para Georreferenciación Técnica*. <https://earth.google.com>
- [7] Gutiérrez, D., & Hernández, S. (2021). Mantenimiento preventivo aplicado a redes de fibra óptica en entornos urbanos. *Revista de Ingeniería y Telecomunicaciones*, 12(1), 36–54.
- [8] Huawei Technologies. (2022). *GPON Optical Line Terminal (OLT) Configuration and Maintenance Guide*. Huawei Documentation.
- [9] International Telecommunication Union. (2016). *Recomendación ITU-T G.984 – Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): General Characteristics*. ITU.
- [10] Keiser, G. (2018). *Optical Fiber Communications* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- [11] Moura, J., & Tomkos, I. (2019). *Fiber Optic Communications: Fundamentals and Applications*. Elsevier.
- [12] Optical Society of America. (2022). *Passive Optical Network Monitoring and Maintenance Guide*. OSA Publications.
- [13] Snyder, A. W., & Love, J. (2012). *Optical Waveguide Theory*. Chapman & Hall.
- [14] Telecommunications Industry Association. (2020). *TIA-568.3-D: Optical Fiber Cabling and Components Standard*. TIA.

- [15] Telefónica Global. (2020). *Guía de Mantenimiento Preventivo en Redes FTTH*. Telefónica Ingeniería.
- [16] Torres, C. E., & Molina, F. (2019). Importancia de la trazabilidad en infraestructura FTTH. *International Journal of Fiber Engineering*, 8(2), 22–34.
- [17] Ubiquiti Inc. (2023). *Best Practices for Installing and Maintaining FTTH Networks*. <https://ui.com>
- [18] ZTE Corporation. (2021). *GPON ONT Troubleshooting Manual: Signal and Optical Power Considerations*. ZTE Corporation.